

## 結論

先手必勝

## 証明

### サイクルに分解できる $\Leftrightarrow$ すべての頂点の次数が偶数である

#### サイクルに分解できる $\Rightarrow$ すべての頂点の次数が偶数である

各サイクルの頂点の次数への寄与を考える。サイクルに含まれている場合、その頂点の次数は入るときと出ていくときの辺で2増える。そうでなければ変化しない。偶数+偶数は偶数であり、最初は0で偶数なので、すべての頂点の次数は偶数である。

#### すべての頂点の次数が偶数である $\Rightarrow$ サイクルに分解できる

適当な頂点から辺を一つづつたどっていくと、やがて同じ頂点にまた出会ってサイクルができる。

途中で辺がなくなって辿れなくなることはない。なぜなら、すべての頂点の次数が偶数であるので、どの頂点に入ってきて、次数が奇数になって必ず出ていく辺が残っているからである。そして、頂点の数は有限なので、やがて同じ頂点に出会う。

サイクルを一つ取り除いた残りのグラフも、すべての頂点の次数が偶数である<sup>1</sup>ので、同じことを繰り返すと、最終的にすべての辺がサイクルに分解される。

## 先手必勝の証明

次数が奇数である頂点の数に着目する。

辺を一つ加えるときの、辺の両端の頂点の次数で場合分けする。

1. 両端の次数が奇数であるとき、奇数の頂点の数は2減る。
2. 両端の次数が偶数であるとき、奇数の頂点の数は2増える。
3. 両端の次数が奇数と偶数であるとき、奇数の頂点の数は変化しない。

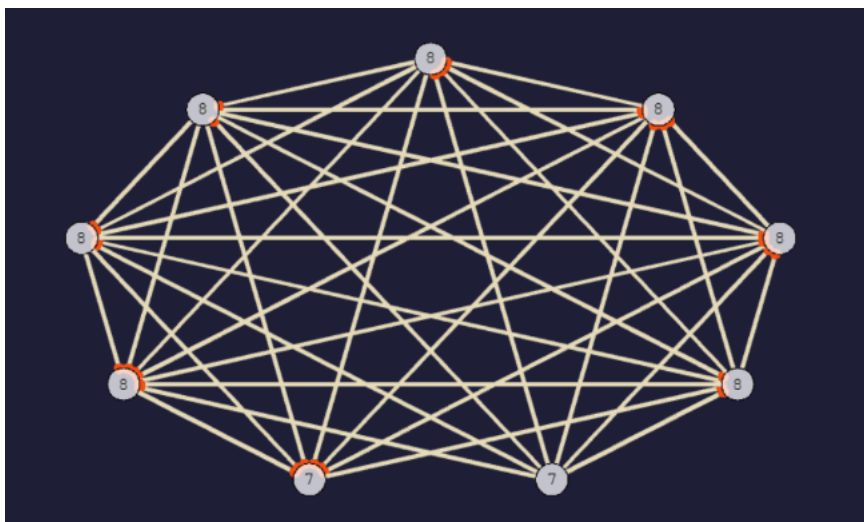
したがって、負ける操作は、次数が奇数である頂点が2つしかないときに、その2つの頂点を結ぶ辺を加えることである。こうすると、奇数の頂点の数は0になり、すべての頂点の次数が偶数になる。つまり、サイクルに分解できる状態になり、先手が勝つ。

しかし、この操作を強制させるには、それ以外の辺がすべて加えられている必要がある。つまり、奇数の頂点が2つしかないときに、その2つの頂点を結ぶ辺以外の辺はすべて加えられている必要がある。

この条件を満たすグラフは、回転、反転を除いて一つしかない。 $(K_9$ から $K_9$ の辺を1本削ったグラフ)

---

<sup>1</sup>サイクルの各頂点の次数は偶数であるから



そして、この盤面ができた時は後手の番である。<sup>2</sup>したがって、先手は必ず勝つ。

## 補足

このゲームは一筆書きができるかどうかを判定、構築するアルゴリズムから着想を得ている。[https://en.wikipedia.org/wiki/Eulerian\\_path#:~:text=Hierholzer%27s%20algorithm](https://en.wikipedia.org/wiki/Eulerian_path#:~:text=Hierholzer%27s%20algorithm)

グラフをサイクルに分解すること自体は未解決問題だそう。[https://en.wikipedia.org/wiki/Cycle\\_decomposition\\_\(graph\\_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cycle_decomposition_(graph_theory))

---

<sup>2</sup>このグラフの辺の数は計 35 本であり、偶数番目の辺は後手が増えて、奇数番目の辺は先手が増えるから、最後の 36 本目は後手が増える。